جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس
UNIVERSITE SIDI MOHAMED BEN ABDALLAH DE FES
كلية العلوم ظهر المهراز فاس
FACULTE DES SCIENCES DHAR EL MEHRAZ FES



SUPPORT DE COURS

Atomistique et liaison chimique

Filière : TC-BCG / S1

Département de chimie

Pr. Asmae Bouayad

Année universitaire : 2023-2024

3ème Partie: La liaison ionique

la liaison ionique

I – Existence des ions

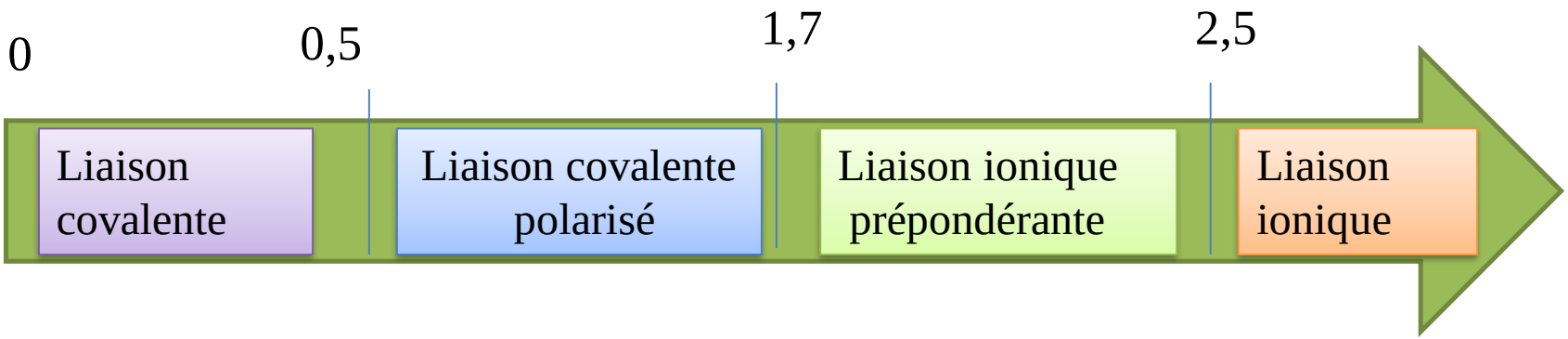
Après la découverte de la pile de volta, Jöns Jacob Berzelius (1779 - 1848) a supposé que les atomes sont porteurs de charges électriques. Ces charges leur permettant de s'associer les unes aux autres par formation de liaisons électrostatiques.

II. Définition: La liaison ionique résulte de l'attractions électrostatiques entre ions de charges opposées.

C'est une liaison entre deux atomes ayant une forte différence d'électronégativité. Il y a un transfert total d'un ou de plusieurs électrons de l'élément le moins électronégatif (électropositif- les alcalins) vers l'élément le plus électronégatif (les halogènes) , entrainant la formation de deux ions.

En général

- Si $\Delta\chi < 0,5$ ⟶ la liaison est covalente.
- Si $0,5 \leq \Delta\chi < 1,7$ ⟶ liaison covalente polarisé.
- Si $1,7 \leq \Delta\chi \leq 2,5$ ⟶ le caractère ionique prédomine
- Si $\Delta\chi > 2,5$ ⟶ la liaison est ionique



- L'atome qui donne les électrons devient positif (un cation).
- L'atome qui reçoit les électrons devient négatif (un anion).

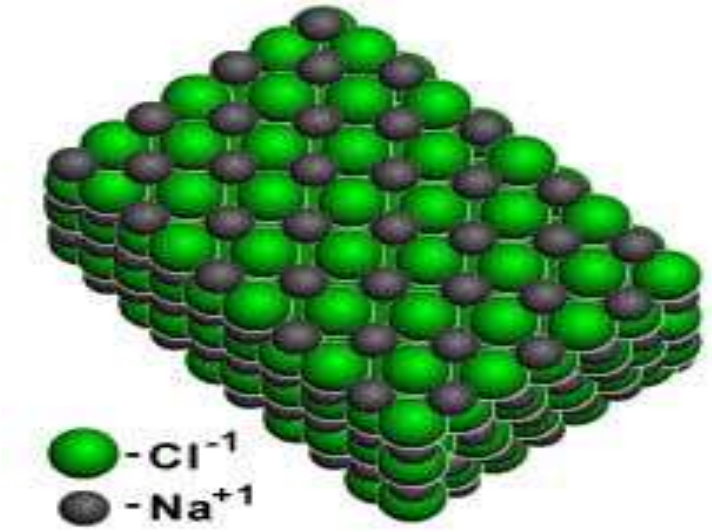
Exemple : la molécule de chlorure de sodium (NaCl) est ionique.



Les atomes Na et Cl échangent un électron pour atteindre la structure du gaz rare le plus proche.

III. formation des composées ioniques

L'assemblage des particules de nature métallique et non métallique de charge opposés donnent des cristaux ioniques qui peuvent être considéré comme un assemblage de sphères électriquement chargées.



les structures ioniques sont constitués par des sous réseaux anioniques et cationiques.

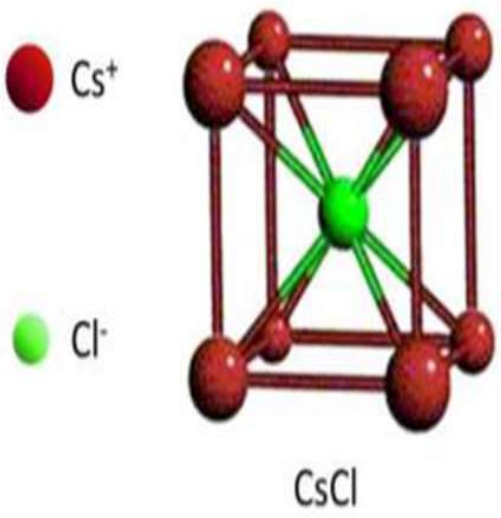
IV. Réseaux cristallins et mailles élémentaires

IV. 1 réseau cristallin

Un solide cristallin est constitué par la répétition périodique dans les 3 dimensions de l'espace d'un motif atomique ou moléculaire, appelé maille.

IV.2 maille élémentaire

Une maille est l'unité de base à partir de laquelle on peut engendrer tout le cristal.
L'étude d'un cristal se limitera donc à l'étude de l'une de ses mailles.

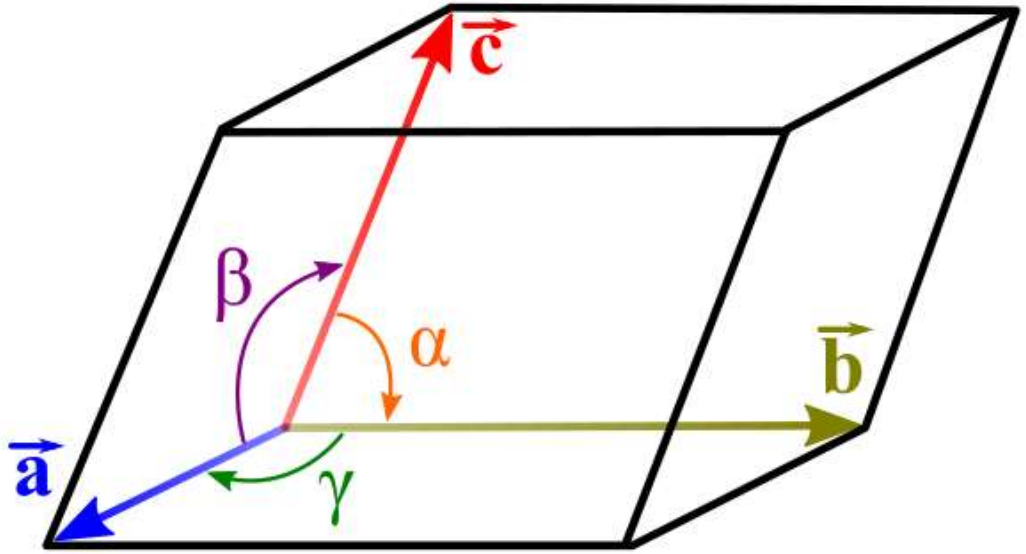


IV.3 Le Motif

Le motif cristallin est l'ensemble des entités contenues dans la maille. Les entités peuvent être des atomes, des ions ou des molécules. L'ensemble régulier de motifs est appelé réseau cristallin.

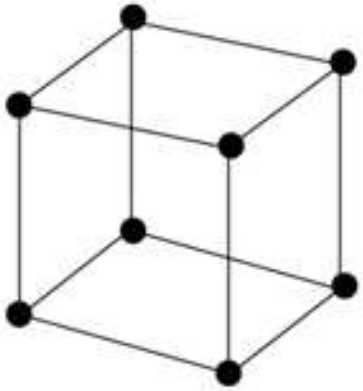
la maille est un parallélépipède dont la description nécessite la connaissance de six paramètres géométriques :

- trois paramètres linéaires ; c-à-d trois distances a, b et c, telles que : a = OA, b = OB et c = OC.
- trois paramètres angulaires ; c-à-d trois angles α, β et γ, tels que : α = (b,c), β = (c,a) et γ = (a,b).

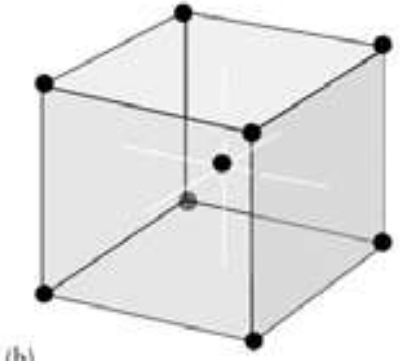


Types des mailles élémentaires

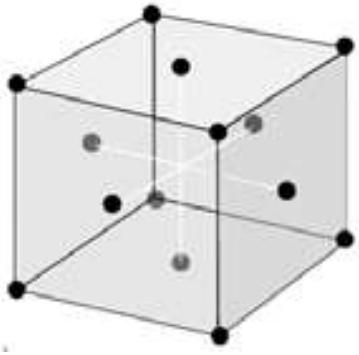
primitif (P)
(1 atome/maille)



centré (I)
(2 atomes/maille)

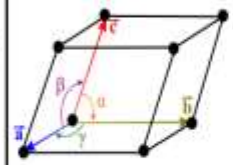
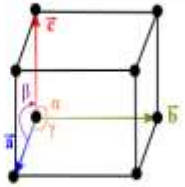
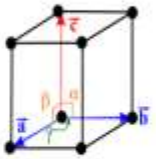
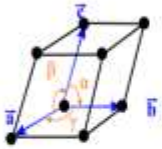
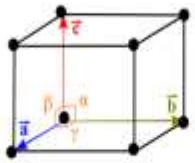
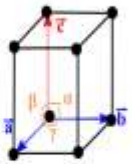
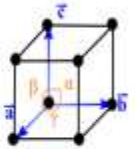
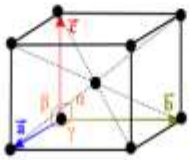
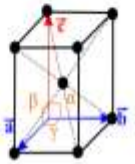
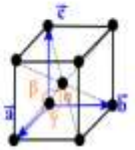
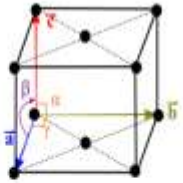
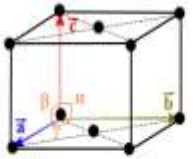
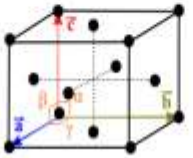
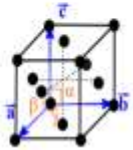


à face centrée (F,C)
(4 atomes/maille)



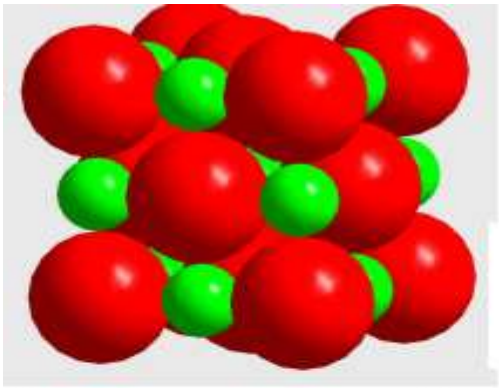
On se limitera à l'étude des mailles CS, CC et CFC.

IV. Réseaux de Bravais

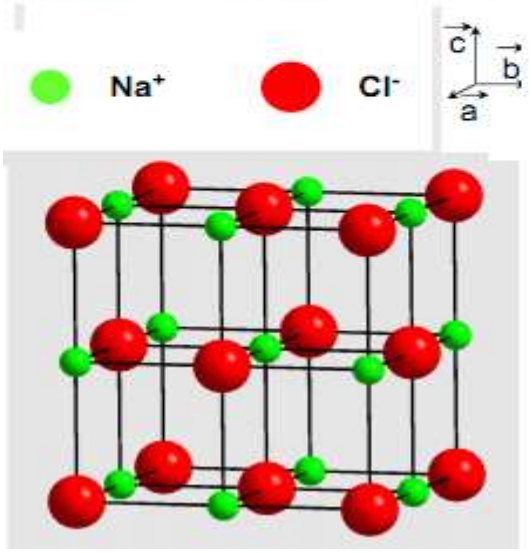
	Triclinique a≠b≠c α≠β≠γ≠90°	Monoclinique a≠b≠c α=β=90° et γ≠90°	Hexagonal a=b≠c α=β=90° et γ=120°	Rhomboédrique a=b=c α=β=γ≠90°	Orthorhombique a≠b≠c α=β=γ=90°	Quadratique a=b≠c α=β=γ=90°	Cubique a=b=c α=β=γ=90°
Primitif P							
Maille centrée I							
Deux faces centrées C							
Faces centrées F							

IV.1 Structure de type NaCl

- les ions Cl^- constituent un réseau cubique à faces centrées (CFC): ils occupent les sommets et les centres des faces d'un cube d'arête a.

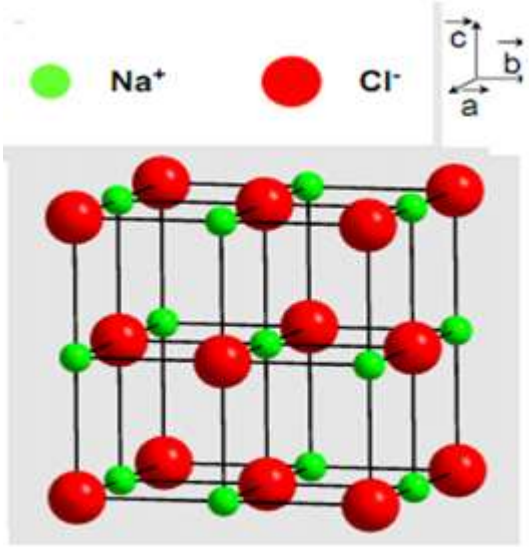


- Les ions Na^+ occupent les sites octaédriques du réseau c-à-d le centre du cube et les milieux des arêtes du cube.



Cette structure correspond à deux réseau CFC d'arête a: l'un anionique et l'autre cationique, se déduisant l'un de l'autre par une translation de (½; ½; ½) c- à-d de a/2 selon une arête du cube.

IV. 1.1 Coordonnées



- Origine sur l'anion :

Cl^-: (0;0;0) (1/2; 1/2 ;0) (1/2; 0 ;1/2) (0 1/2 1/2)

Na+: (1/2; ½; 1/2) (1/2; 0; 0) (0; ½; 0) (0; 0 ;1/2)

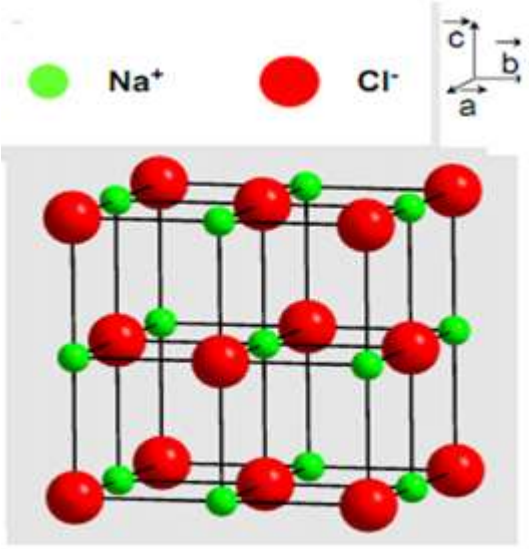
- Origine sur le cation :

Cl^-: (1/2 ;1/2; 1/2) (0 ;0 ;1/2) (1/2; 0; 0) (0; 1/2 ;0)

Na^+: (0;0;0) (1/2; 1/2 ;0) (1/2; 0 ;1/2) (0 1/2 1/2)

IV.1. 2 Nombre de motif par maille

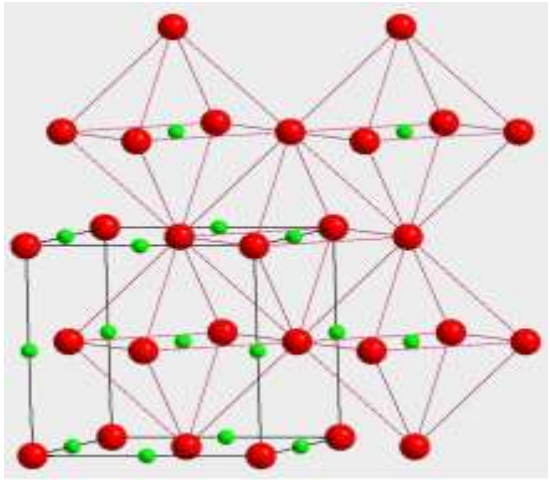
La maille type NaCl comprend :
8 anions Cl^- aux sommets du cube, chacun comptant pour 1/8 et 6 Cl^- aux centres des faces, chacun comptant pour 1/2, soit 4 anions Cl^-.



- 12 cations Na^+ aux milieux des arêtes, chacun comptant pour 1/4 et un ion Na^+ au centre du cube, soit 4 cations Na^+.
Dans cette maille il y a donc 4 motifs ou groupements formulaires NaCl.

IV.1.3 Coordinence

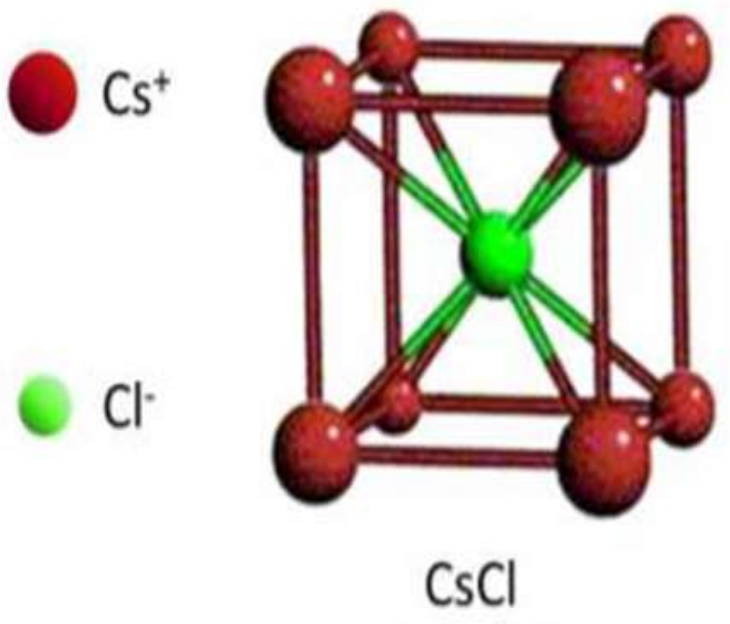
Chaque cation Na^+ est entouré de 6 anions Cl^- situés à la même distance a/2. De même chaque anion Cl^- est entouré par 6 cations Na^+ à la même distance a/2. L'indice de coordination est donc 6 pour les cations Na^+ et 6 pour les anions Cl^-: coordination 6-6.



IV.2 Structure de type CsCl

Dans cette structure:

- les anions Cl^- forment un réseau Cs ils occupent les sommets d'un cube d'arête a.
- Les cations Cs^+ occupent le centre du cube. Cette structure correspond à deux réseaux cubiques simples se déduisant l'un de l'autre par une translation de type (1/2; 1/2; 1/2)



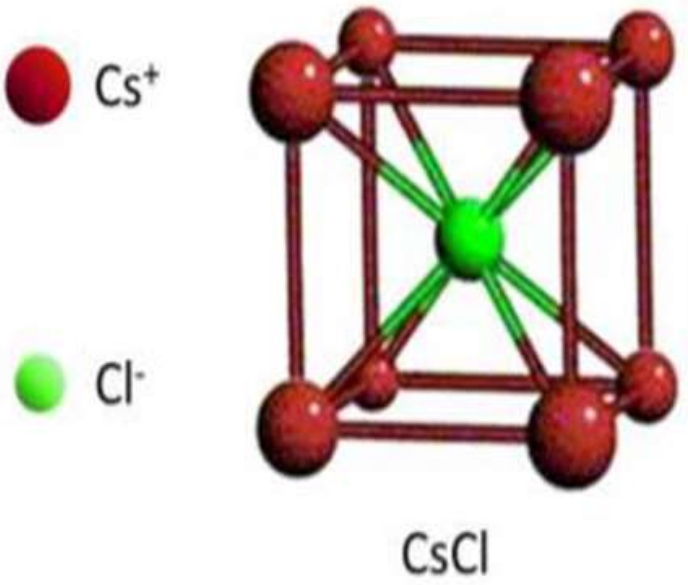
CsCl

I.2.1 Coordonnées

- Origine sur l'anion : Cl^-: (000) Cs+: (1/2 1/2 1/2)
- Origine sur le cation : Cl^-: (1/2 1/2 1/2) Cs+: (000)

IV.2. 2 Nombre de motif par maille

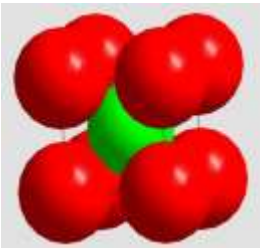
La maille élémentaire de type CsCl comprend :
8 anions Cl^- aux sommets du cube, chacun comptant pour 1/8 et 1 Cs+ aux centre du cube: le nombre de motifs par maille est donc: z=1.



CsCl

IV.2.3 Coordinence

Chaque cation Cs^+ est entouré de 8 anions Cl^- situés à la même distance $a\sqrt{3}/2$.
chaque anion Cl^- est entouré par 8 cations Cs^+ à la même distance $a\sqrt{3}/2$.
L'indice de coordination est donc 8 pour les cations Cs^+ et 8 pour les anions Cl^-: coordination 8-8.



V. Energie réticulaire

L'énergie réticulaire Er est l'énergie nécessaire pour décomposer une mole d'un solide cristallisé en ses constituants en phase gazeuse.

$$NaCl(s) \longrightarrow Na^{+}(g) + Cl^{-}(g) \qquad \Delta Hrét(NaCl)$$

IV.1 Cycle de Born-Haber

La mesure directe de l'énergie réticulaire n'est pas possible, pour cette raison, on a utilisé le cycle de Born-Haber (calcul par étape).

•L’enthalpie de sublimation

$$Na(s) \longrightarrow Na(g) \qquad \Delta_{sub}H°(Na)$$

•L’énergie de dissociation

$$1/2Cl_2(g) \longrightarrow Cl(g) \qquad ½\ ED(Cl_2)$$

• L’énergie d’ionisation du sodium

$$Na(g) \longrightarrow Na^+(g) + e^- \qquad I(Na)$$

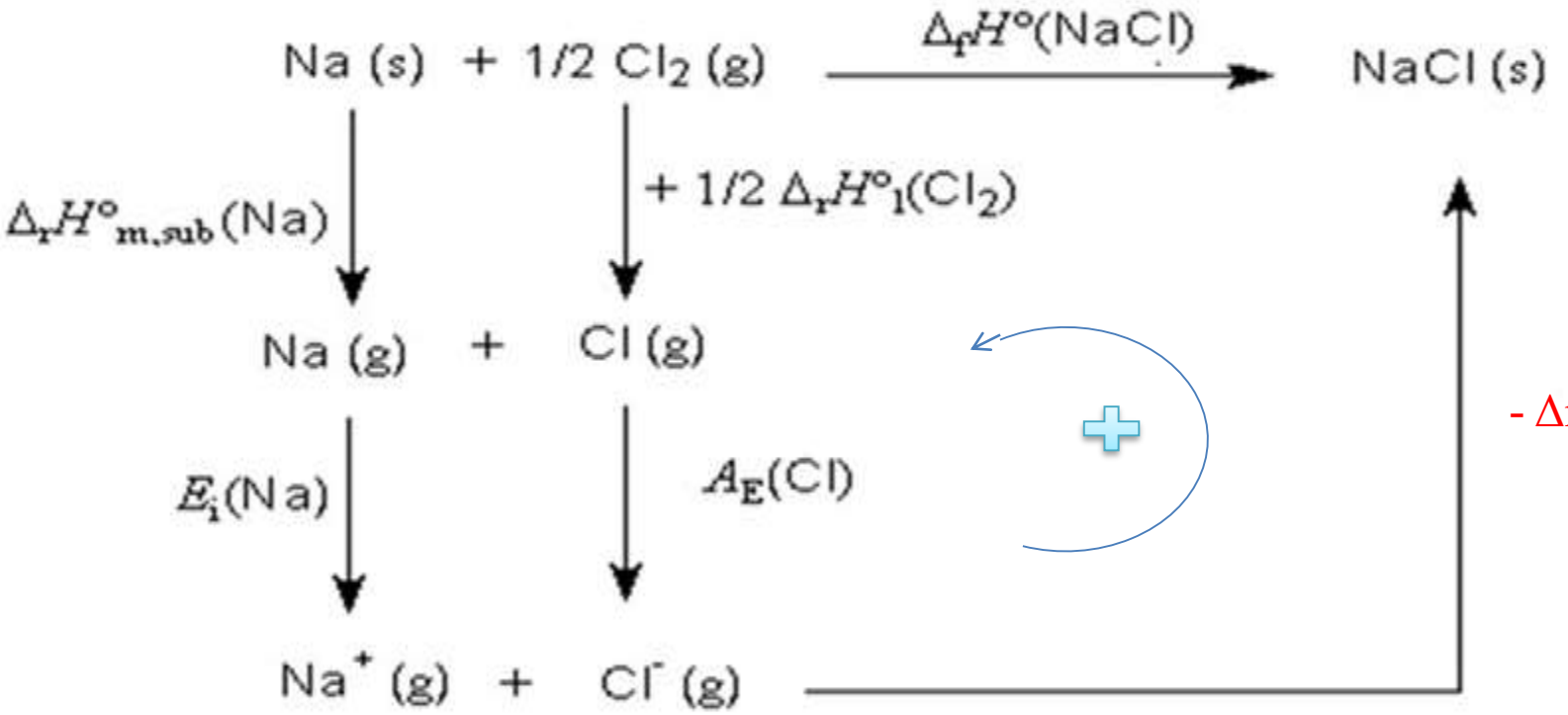
•L’affinité électronique

$$Cl(g) + e^- \longrightarrow Cl^-(g) \qquad AE(Cl)$$

• La chaleur de formation du solide

$$Na(s) + 1/2Cl2(g) \longrightarrow NaCl(s) \qquad \Delta_fH°(NaCls)$$

CYCLE DE BORN-HABER



$Eion H°(Na) + \Delta sub H°(Na) + 1/2\ \Delta dis H°(Cl_2) + AE(Cl) - \Delta_{ret} H°(NaCl) - \Delta_f H°(NaCls) = 0$

- $\Delta_{ion}H°(Na)$ = 732KJ/mol. Enthalpie d'ionisation d'argent

- $\Delta_{sub}H°(Na)$ = 284,6 KJ/mol. Enthalpie de sublimation d'argent

- $\Delta_{dis}H°(Na)$ = 244 KJ/mol. Enthalpie de dissociation de la liaison dans la molécule Cl2 :

- AE(Cl) = - 349 KJ/mol. Affinité électronique du chlore

- $\Delta_f H°(NaCl_s)$ = - 127,1 KJ/mol. Enthalpie standard de formation de NaCl(S)

$\Delta ionH°(Na) + \Delta subH°(Na) + 1/2\ \Delta disH°(Cl2) + AE(Cl2) –$

$\Delta retH°(NaCl) - \Delta_f H°(NaCls) = 0$

$\Delta retH°(NaCl) = 916,7 Kj/mole$